TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 8
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : ORGANES ET CELLULES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Intrus et texte à trous

1) Trouve l'intrus dans chaque liste et justifie ton choix.
Liste a : moelle rouge des os, ganglions lymphatiques, moelle épinière, thymus, rate.
Liste b : leucocyte, phagocyte, lymphocyte, hématie.
Liste c : gonflement, absorption, douleur, chaleur, rougeur.

2) Complète le texte. « Le système immunitaire comprend : les …, qui sont les leucocytes ou globules blancs ; les … : thymus, moelle osseuse, ganglions et rate. Parmi ces derniers, on distingue les … (thymus, moelle osseuse) et les … (amygdales, ganglions, rate). »

Exercice 2 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations inexactes.

1) Les lymphocytes B et T sont des cellules phagocytaires.

2) Les lymphocytes se multiplient dans les ganglions lymphatiques.

3) Les ganglions lymphatiques sont des cellules du système immunitaire.

4) Certains lymphocytes sont des cellules mémoire.

5) Toutes les cellules immunitaires naissent dans la moelle rouge des os.

6) Les lymphocytes T achèvent leur maturation dans le thymus.

Exercice 3 : Organes, barrières et cellules

1) Liste A : rate, ganglions lymphatiques, peau, thymus, moelle osseuse, mucus. Classe ces termes en barrières naturelles, organes lymphoïdes primaires et organes lymphoïdes secondaires.

2) Liste B : polynucléaires, lymphocytes B, macrophages, lymphocytes T. Indique : a) les cellules qui participent à la production d'anticorps ; b) celles qui interviennent dans la réponse spécifique ; c) celles qui réalisent la phagocytose.

3) Indique le rôle essentiel de chacune des cellules de la liste B.

Exercice 4 : La carte d'identité des cellules immunitaires

Recopie et complète le tableau.

Cellule	Lieu de naissance	Lieu de maturation	Rôle
Polynucléaire			
Macrophage			
Lymphocyte B			
Lymphocyte T			

Exercice 5 : **La numération sanguine**

Un litre de sang contient environ 5 000 milliards d'hématies et 7 milliards de leucocytes. Chez une personne en bonne santé, les leucocytes se répartissent ainsi : polynucléaires 65 %, lymphocytes 30 %, monocytes (futurs macrophages) 5 %.

1) Combien y a-t-il d'hématies pour un leucocyte ?

2) Calcule le nombre de lymphocytes dans 1 litre de sang.

3) Représente la répartition des leucocytes par un diagramme circulaire.

4) Chez une personne dont la numération montre 2 milliards de leucocytes par litre, quel risque y a-t-il ? Justifie.

Exercice 6 : **Les souris sans thymus**

On enlève le thymus à des souris dès leur naissance (lot 1) ; un lot 2 de souris est opéré de la même façon mais son thymus est laissé en place.

Observation à l'âge adulte	Lot 1 (sans thymus)	Lot 2 (avec thymus)
Lymphocytes T dans le sang	Presque absents	Normaux
Greffe de peau d'une autre souris	Acceptée	Rejetée en 12 jours
Infections	Fréquentes, souvent mortelles	Rares

1) Pourquoi opère-t-on le lot 2 sans enlever le thymus ?

2) Quel est le rôle du thymus ? Justifie.

3) Explique l'acceptation de la greffe chez les souris du lot 1.

4) Pourquoi les souris du lot 1 meurent-elles souvent d'infections ?

LN_EDUCATION